质心复赛模拟题046

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

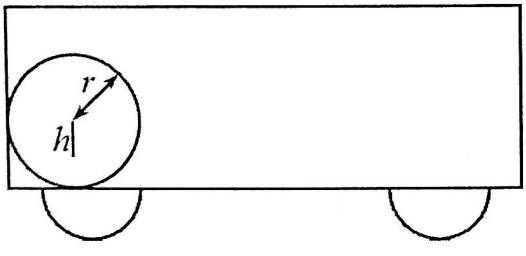
考虑一个奇怪的情况，地球因为受到了维度攻击，导致地球变成了无限长的均匀质量圆柱体。但是地球仍然保持了自己的半径 $R = 6400\text{km}$，和密度 $\rho = 5.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 在这种情况下，很多东西都会发生变化。我们只考虑地球和月球的体系。月球并没有受到这个维度攻击，所以月球仍然保持是原来样子的球体。

(1) 求出在地球受到攻击之前月球和地球的距离和月球的运动速度。已经知道月球公转周期为 27.3 天，月球的质量为 $7.35 \times 10^{22}\text{kg}$。按照匀速圆周运动计算。

(2) 求出受到攻击之后的情况下，假如月球还是球（质点）且还能匀速圆周运动，月球的运动速度和月球到“地轴”（沿着圆柱体无限长方向平行的那个对称轴）的距离的关系。不考虑宇宙中的其他星体。(不要考虑地球收到攻击前后对月球初状态的影响，就只考虑在“地圆柱”周围能匀速圆周运动的一个月球)。

2. (40 分)

如图一辆车在地面上加速，车内有一个球放在角落中，地面摩擦系数都为 μ，墙壁光滑，重心在圆心下方 h 处，圆的半径为 r。重力加速度为 g。



(1) 车向左加速或者向右加速的时候可能出现滑动？

A. 左

B. 右

C. 都可能

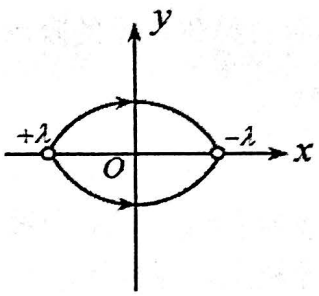
D. 都不可能

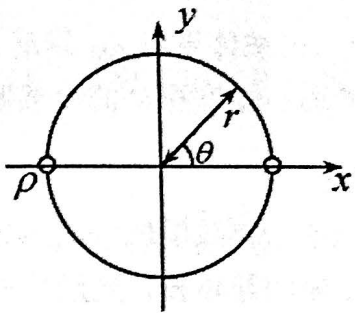
(2) 如果向右，这个加速度最少为多少？

(3) 如果墙壁摩擦系数 μ'，地面光滑，μ' 至少为多少，不论怎么加速都不会滑动？

3. (40 分)

一个经典的问题是问一个薄圆盘两个端点之间的电阻是多少。这显然是发散的，然而研究这个问题很有趣。我们分几步来做。





(1) 两根无限长均匀的，各自单位长度均匀带电 $\pm\lambda$ 的无限长直导线，在 $x-y$ 平面内的坐标分别为 $(a,0),(-a,0)$。y 轴上坐标为 $(0,\eta a)$ 的点电场强度为 $E_x(\eta)=\dfrac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$。求 ζ

(2) 有两根电场线分别通过 $(0,\pm\eta a)$，这两根电场线在 $x-y$ 平面内围成的图形面积为 $S=\xi a^2$，求 ξ

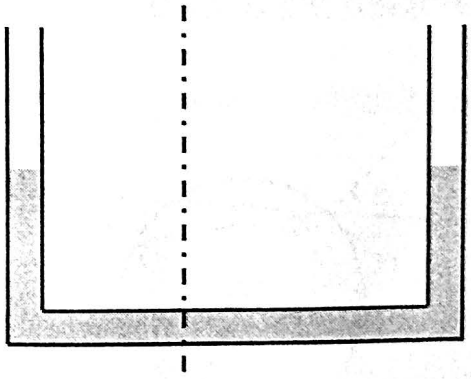
(3) 有一个半径为 r，厚度为 $h\ll r$ 的均匀圆盘，电导率为 σ_0，在直径的两端点上各接入一个半径为 $\rho\ll r$ 的圆柱形金属电极，分别接入电源正负极，形成稳定电流。左边为正，右边为负。在圆盘中心处的电流密度为 j_0。圆盘边缘处 θ 角度为处的电势为 $U(\theta)$，计算 $\left|U\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-U(\theta)\right|=\gamma\dfrac{j_0 r}{\sigma_0}$，求 γ。提示：利用上一问电场线形状，和第二类边界条件的电像法。

(4) 接上一问，保持电源正负极电压不变，将正负极挪到圆盘边缘距离角度为 ϕ 的两个点，这时圆盘中心的电流密度大小变为 χj_0，求 χ

(5) 注意：这一问很凶猛，并且分数不多，谨慎入坑。接（3）将电源正负极位置改到坐标为 $(\pm\mu r,0)$ 的位置，$0<\mu<1$，这样中心点的电流密度变为 $\chi' j_0$，求 χ'。提示，在反演变换下过原点的圆变为直线，不过原点的圆变为圆。

4. (40 分)

一根直径为 D 的玻璃管被弯成了 U 型管，高 h，宽 $3l$（$h,l\ll D$）。在内部灌了密度为 ρ 的理想液体，平衡时左右高度均为 $\dfrac{h}{2}$。重力加速度 g。



(1) 求液面小幅度上下振动的角频率 ω_1。

(2) 整个 U 型管被限制绕着距离左边管道 l 处的竖直轴以恒定的角速度转动，左边液面在平衡的时候下降了 Δh（$\Delta h<h$），求出转动的角速度 ω_0。

(3) 求 (2) 中液面小幅度振动的角频率 ω_2。

(4) 在上一问基础上，初态体系以 ω_0 转动，然后去掉角速度的限制，体系因为惯性继续绕轴转动，求这时液面小幅度振动的角频率 ω_3。

5. (40 分) 简单的抛物线

考虑水平桌面上有一个抛物线导轨，满足方程 $y = kx^2$ 其中 k 是常数。xOy 平面是水平面。有一个平行于 x 轴的导体棒，光滑平放在导轨上，两端都接触。竖直方向存在磁场，磁感应强度大小为 B。现在导体棒从坐标原点开始沿着 y 轴正方向运动，速度大小为 v

(1) 求电动势随时间的函数 $E(t)$

(2) 如果假设导体棒里面存在线电阻率 λ 也就是单位长度电阻为 λ。请求出回路中电流大小。假设导轨里面没有电阻。

(3) 显然这样的导体棒是需要外力推动的。否则就不会匀速啦。请求出外力的功率。

6. (40 分)

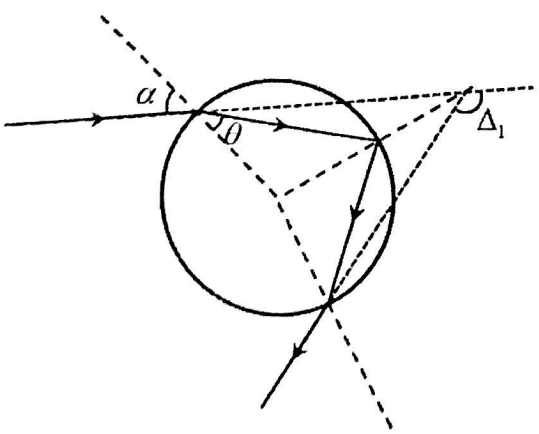
所谓余弦发光体是指，单面面积的物体，在单位时间，单位立体角内发光的能量为 $\mathrm{d}E = I(\theta)\mathrm{d}\Omega\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$，其中 $I(\theta) = I_0\cos\theta$，$\theta$ 为 $\mathrm{d}\Omega$ 对应的方向和面的法线的夹角。注：本题亮度的定义为 $B = \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\Omega\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t\cos\theta}$，其中 θ 的定义如上。

(1) 证明一个均匀的球形余弦发光体发光体，在远处看来，亮度是均匀的。

(2) 一个均匀的余弦发光体构成的平面，在上面平放了一个半径为 r，折射率为 $n = 2$ 的玻璃半球，半球的平面和发光体平面契合。假设没有被全反射的光线都能够投射，求在远方垂垂直于发光平面观察，在玻璃球所在处的亮度分布 (不考虑两次反射光线)

7. (40 分)

我们决定研究一下彩虹有几种。考虑一个球形的小液滴飘在空中，折射率为 n。一束光线以入射角 α 入射后，经过 N 次反射后出射，如图定义偏转角为 Δ_N。假设平行光照射到一大片小水滴上，如果 $\Delta_N(\alpha)$ 在某处出现极值，则在这个方向上有一片入射光都以相同的方向出射，于是在这些方向就就会显著比其他地方亮，被称为第 N 级虹。在中文中，$N = 1$ 被称为虹，$N = 2$ 被称为霓，$N \geq 3$ 没有被命名。



(1) 对于给定的 $n = n_0$ 和 $\alpha = \alpha_0$，计算 $\Delta_1(\alpha_0)$

(2) 接 (1) 问，计算 $\Delta_2(\alpha_0)$

(3) 对于任意的 n 和 N，计算 $\Delta_N(\alpha)$ 取极值时对应的 α_{Nm}

(4) 接上一问，计算 $\Delta_N(\alpha)$ 的极值 Δ_{Nm}

(5) 接上一问，为了让这个现象出现，n 能取到的最大值 n_{Nm}

(6) 对于一种偏振光，从空气入射液体的时候，光振幅的反射率为 $r=\dfrac{1\cdot\cos\alpha-n\cos\theta}{1\cdot\cos\alpha+n\cos\theta}$，投射率为 t，从液体入射空气的时候反射率为 $r'=-r$，投射率为 t'，并满足 $tt'=1+rr'$，对于 $n=n_0=2.03$，计算第 2 级和第 1 级虹光振幅平方的比值 I_2/I_1

(7) 接上一问，计算和第 3 级虹和第 1 级虹光振幅平方的比值 I_3/I_1

8. (40 分)

假设我们掌握了无工作介质核聚变推进技术，在飞船上进行可控核聚变：$4\mathrm{H}^+\to\mathrm{He}^{2+}+2\mathrm{e}^++2\gamma_\mathrm{e}+n\gamma$，其中质子质量 $m_\mathrm{H}=1.672622\times10^{-27}\mathrm{kg}$，$\alpha$ 粒子质量 $m_\mathrm{He}=6.644657\times10^{-27}\mathrm{kg}$，正电子质量 $m_\mathrm{e}=9.109384\times10^{-31}\mathrm{kg}$，$\gamma_\mathrm{e}$ 为电子中微子，γ 为光子，光速为 $c=299792458\mathrm{ms}^{-1}$

(1) 为了最有效加速飞船，剧变后应将主要能量集中在哪种粒子上并反向推出？

(2) 假设我们惊人的将反应产生的能量都集中了在这种粒子上，并反向堆出，这样粒子相对飞船飞行速度 u 多少？

(3) 氢反应速度为 $1\mathrm{gs}^{-1}$，则在飞船参照系中获得的最大推力 F 为多少？

(4) 在地面参照系中，飞船速度为 v 时，飞船及燃料的静质量为 m_0，在地面上观察飞船的最大加速度 a' 为多少？

(5) 为了将飞船加速到 20% 光速，飞船加初态燃料的质量与飞船本身质量的比值 η 至少为多少？

(6) 假设飞船能以足够快的反应速度喷出燃料，我们的飞船最大携带燃料质量为飞船本身质量的 100 倍，从一颗恒星出发后，在自身参照系中至多巡航 15 年后就需要到下一颗恒星补充燃料并维护（需要和下一颗恒星保持几乎静止），求一次航行最大行程 S 为多少光年？